

[Bài đọc] Viết Servlet (Controller) để điều phối

1. Servlet là gì?

- **Servlet** là một thành phần trong Java EE dùng để tiếp nhận và xử lý các **HTTP request** từ client (trình duyệt). Trong mô hình **MVC**, Servlet thường đóng vai trò **Controller**, giúp:
 - Tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt
 - Gọi model (DAO, service) để xử lý dữ liệu
 - Gửi dữ liệu tới view (JSP) để hiển thị

2. Vai trò của Controller (Servlet) trong mô hình MVC

Thành phần	Vai trò
Model	Xử lý logic, truy xuất dữ liệu
View	Giao diện hiển thị dữ liệu
Controller (Servlet)	Điều phối nhận request → gọi Model → chuyển sang View

3. Cấu trúc cơ bản của một Servlet Controller

```
package com.example.controller;

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;

@WebServlet("/students") // ánh xạ đường dẫn
public class StudentServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

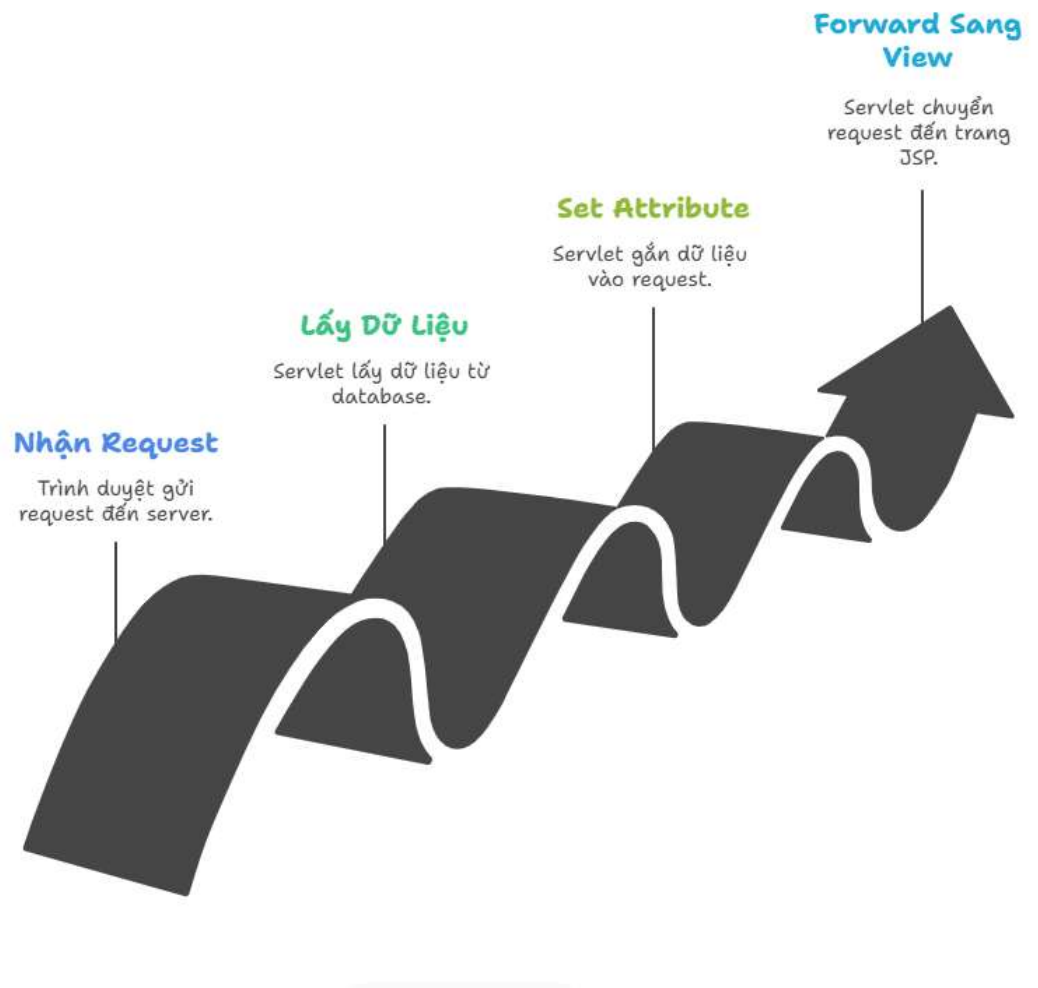
        // Gọi DAO để lấy dữ liệu
        StudentDAO dao = new StudentDAO();
        List<Student> students = dao.getAll();

        // Đưa dữ liệu vào request để truyền sang view (JSP)
        request.setAttribute("students", students);

        // Chuyển tiếp sang JSP
        RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/views/list.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
    }
}
```

4. Các bước điều phối xử lý trong Servlet (Controller)

Xử lý Request Servlet



5. Ví dụ cụ thể

- Gửi request:
 - `http://localhost:8080/MyApp/students`
- Servlet xử lý:

```
@WebServlet("/students")
public class StudentServlet extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {

        StudentDAO dao = new StudentDAO();
        List<Student> list = dao.getAll();

        req.setAttribute("students", list);
        req.getRequestDispatcher("/views/list.jsp").forward(req, resp);
    }
}
```

- JSP hiển thị:

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<html>
<body>
<h2>Danh sách sinh viên</h2>
<table border="1">
  <tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Email</th></tr>
  <c:forEach var="s" items="${students}">
    <tr>
      <td>${s.id}</td>
      <td>${s.name}</td>
      <td>${s.email}</td>
    </tr>
  </c:forEach>
</table>
</body>
</html>
```

6. Một số lưu ý khi viết Servlet làm Controller

- Dùng `@WebServlet("/path")` để ánh xạ URL
- Sử dụng `request.setAttribute(...)` để đẩy dữ liệu sang View
- Tránh viết logic nghiệp vụ trong Servlet → nên tách qua DAO hoặc Service
- Không dùng `response.sendRedirect()` khi cần giữ dữ liệu

7. Tóm tắt

- Servlet là **Controller** trong mô hình MVC Java Web
- Nó là cầu nối giữa dữ liệu (Model) và giao diện (View)
- Cần tách rõ vai trò để ứng dụng dễ phát triển, dễ bảo trì
- Luôn forward về JSP sau khi xử lý xong để hiển thị cho người dùng